

F O C 协作机械臂肘关节热设计案例

项目目标

为六轴协作机械臂的肘关节模组设计被动优先的热管理结构。关节内部包括 48 V 永磁同步电机、F O C 驱动器、编码器和 80 : 1 谐波减速器。设计输出需要保留可追溯的工程依据，并生成同一方案的六视图概念图。

已知热源

- 电机和功率器件的持续总热耗散为 120 W。
- 短时峰值热耗散为 220 W，持续不超过 90 s。
- 电机绕组目标温度低于 100 °C。
- M O S F E T 壳温目标低于 85 °C。

环境与空间

- 最高环境温度 35 °C。
- 可用包络为 160 mm × 140 mm × 110 mm。
- 设备室内运行，无独立风扇；外部自然对流，偶发低速机械臂运动气流。
- 新增热结构总质量不得超过 850 g。

结构约束

- 保持原厂孔位、减速器接口和输出轴中心位置。
- 外壳必须可拆卸，维护时不得拆解电机定子。
- 线缆出口、编码器腔和密封盖不得被散热结构遮挡。
- 禁止改变谐波减速器传动比和电机额定电压。

方案偏好

- 主壳体优先使用 6061 - T6 铝合金 CNC 加工。
- 驱动板与底板之间允许使用 1.0 mm 导热垫。
- 定子与壳体之间增加可更换导热环。

- 外壳集成轴向扩热肋；首版采用传导加自然对流。
- 预留环形液冷流道接口，但液冷不作为首版必须条件。

待验证项

- 定子到导热环、M O S F E T 到冷板的接触热阻。
- 全行程动态干涉、密封可靠性和加工公差。
- 当前输入只用于筛选级热设计；制造前必须完成 C F D、结构校核和样机温升试验。